重难专攻 7　数列中的创新交汇问题

重难解读

数列的创新交汇问题往往出现在压轴题的位置，以新定义、新性质和新构造的形式考查，有时与函数、不等式、集合等交汇命题，难度较大.

数列中的交汇问题

考点一

角度 1　数列与函数的交汇

例 1 已知函数 $f(x)=\frac{2^x-1}{2^x}$（$x\in\mathbf{R}$），设数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=f(n)$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求证：$a_n\geqslant\frac{1}{2}$;

（2）$\{a_n\}$是递增数列还是递减数列？为什么？

解：（1）证明：由题意得 $a_n=\frac{2^n-1}{2^n}=1-\frac{1}{2^n}$，因为 n 为正整数，

所以 $2^n\geqslant2$，$0<\frac{1}{2^n}\leqslant\frac{1}{2}$，$1-\frac{1}{2^n}\geqslant\frac{1}{2}$，所以 $a_n\geqslant\frac{1}{2}$.

（2）$\{a_n\}$是递增数列，

证明：因为 $a_n=\frac{2^n-1}{2^n}=1-\frac{1}{2^n}$，所以 $a_{n+1}=1-\frac{1}{2^{n+1}}$，

所以 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{1}{2^{n+1}}>0$，所以$\{a_n\}$是递增数列.

规律方法

1. 已知函数条件，解决数列问题

解决此类问题一般是利用函数的性质、图象等对数列进行分析.

2. 已知数列条件，解决函数问题

解决此类问题一般要充分利用数列的通项公式、求和方法对式子化简变形. 另外，解题时要注意数列与函数的内在联系，灵活运用函数的思想方法求解.

练 1 已知数列$\{a_n\}$是递增的等差数列，且 a_2，a_3是函数 $f(x)=x^2-5x+6$ 的两个零点，设数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，其中 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+2}}$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

解：∵数列$\{a_n\}$是递增的等差数列，a_2，a_3是函数 $f(x)=x^2-5x+6$ 的两个零点，

∴$a_2=2$，$a_3=3$，∴公差 $d=1$，$a_1=1$，∴$a_n=n$.

（2）若不等式 $T_n>\frac{1}{3}\log_a(1-a)$对任意正整数 n 恒成立，求实数 a 的取值范围.

解：$b_n=\frac{1}{a_na_{n+2}}=\frac{1}{n(n+2)}>0$，∴数列$\{T_n\}$单调递增，∴$(T_n)_{\min}=T_1=\frac{1}{3}$，

要使不等式 $T_n>\frac{1}{3}\log_a(1-a)$对任意正整数 n 恒成立，只要$\frac{1}{3}>\frac{1}{3}\log_a(1-a)$即可，

∵$1-a>0$，∴$0<a<1$，∴$1-a>a$，解得 $0<a<\frac{1}{2}$，∴实数 a 的取值范围是$(0,\frac{1}{2})$.

角度 2　数列与不等式的交汇

例 2 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1+2a_2+\cdots+na_n=(n-1)\cdot2^{n+1}+2$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设 $b_n=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_n^2}$，证明：$b_1+b_2+\cdots+b_n<\frac{4}{3}$.

解：（1）由题意可知，当 $n=1$ 时，$a_1=2$；

当 $n\geqslant 2$ 时，由 $a_1+2a_2+\cdots+na_n=(n-1)\cdot 2^{n+1}+2$ 得，$a_1+2a_2+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n-2)\cdot 2^n+2$，

两式作差可得，$na_n=(n-1)\cdot 2^{n+1}-(n-2)\cdot 2^n=n\cdot 2^n$，$\therefore a_n=2^n$，

$a_1=2$ 也适合该式，故 $a_n=2^n$.

（2）证明：由（1）知 $b_n=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_n^2}=\frac{1}{2^n}+\frac{1}{4^n}$，

故 $b_1+b_2+\cdots+b_n=\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4^n}\right)}{1-\frac{1}{4}}=1-\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{4^n}=\frac{4}{3}-\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3\times 4^n}\right)$，

由于 $n\in\mathbf{N}^*$，则$\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3\times 4^n}>0$，

故$\frac{4}{3}-\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3\times 4^n}\right)<\frac{4}{3}$，

即 $b_1+b_2+\cdots+b_n<\frac{4}{3}$.

规律方法

判断数列问题中的一些不等关系，可以利用数列的单调性或者是借助数列对应的函数的单调性求解. 若是证明题中，则要灵活选择不等式的证明方法，如比较法、综合法、分析法、放缩法等，若是含参数的不等式恒成立问题，则可分离参数，转化为研究最值问题来解决.

练 2 已知各项均为正数的数列$\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，数列$\{b_n\}$为等差数列，满足 $b_2=12$，$b_5=30$，$a_n^2+a_n=2S_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式和它的前 n 项和 S_n；

解：当 $n=1$ 时，由$a_1^2+a_1=2S_1$ 得 $a_1=1$.

当 $n\geqslant 2$ 时，$a_{n-1}^2+a_{n-1}=2S_{n-1}$，$a_n^2+a_n=2S_n$，

两式相减得$a_n^2-a_{n-1}^2=a_n+a_{n-1}$，

因为 $a_n>0$，所以 $a_n-a_{n-1}=1$，数列$\{a_n\}$为等差数列，

所以 $a_n=1+(n-1)\times 1=n$，又 $a_1=1$ 也满足上式，

所以 $a_n=n$，$S_n=\frac{n^2+n}{2}$.

（2）若对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，不等式 $kS_n\geqslant b_n$ 恒成立，求 k 的取值范围.

解：设 $b_n=b_1+(n-1)d$，因为 $b_2=12$，$b_5=30$，

所以 $b_1+d=12$，$b_1+4d=30$，

解得 $b_1=6$，$d=6$，所以 $b_n=6n$.

由 $kS_n\geqslant b_n$，$S_n>0$，得 $k\geqslant\frac{12n}{n(n+1)}=\frac{12}{n+1}$.

设 $c_n=\frac{12}{n+1}$，易得$\{c_n\}$是递减数列，

所以当 $n=1$ 时，c_n 最大，最大值为 6，所以 k 的取值范围是$[6,+\infty)$.

新定义

考点二

例 3 （2026·江西南昌期中）对于数列$\{\xi_n\}$，$\forall n\in\mathbf{N}^*$，$\varphi_n\in\mathbf{Z}$且$\xi_n-\varphi_n\in\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$，则称数列$\{\varphi_n\}$为$\xi_n$的“四分差数列”. 已知数列$\{b_n\}$为数列$\{a_n\}$的“四分差数列”.

（1）若$a_n=2^n+\frac{6}{5}$，求b_1，b_2，b_3的值；

（2）设$a_n=n+1$.

①求$\{b_n\}$的通项公式；

②若数列$\{c_n\}$满足$\sqrt{b_n}c_n=1$，且$\{c_n\}$的前n项和为T_n，证明：$T_n+2<\frac{2}{c_n}$.

解：（1）由题意可设$a_n-b_n=d_n\in\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$，则$b_n=a_n-d_n$，

若$a_n=2^n+\frac{6}{5}$，则$b_n=2^n+\frac{6}{5}-d_n\in\left(2^n+\frac{19}{20},2^n+\frac{29}{20}\right)$，

且$b_n\in\mathbf{Z}$，可得$b_n=2^n+1$，所以$b_1=3$，$b_2=5$，$b_3=9$.

（2）①由（1）可得$b_n=a_n-d_n$，

若$a_n=n+1$，则$b_n=n+1-d_n\in\left(n+\frac{3}{4},n+\frac{5}{4}\right)$，

且$b_n\in\mathbf{Z}$，可得$b_n=n+1$，

所以$\{b_n\}$的通项公式$b_n=n+1$.

②证明：因为$\sqrt{b_n}c_n=1$，即$\sqrt{n+1}c_n=1$，

则$c_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{2}{2\sqrt{n+1}}<\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$，

可得$T_n<2(\sqrt{2}-1+\sqrt{3}-\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=2(\sqrt{n+1}-1)=\frac{2}{c_n}-2$，

所以$T_n+2<\frac{2}{c_n}$.

规律方法

1. 遇到新定义问题，需耐心研究题中信息，分析新定义的特点，搞清新定义的本质，按新定义的要求“照章办事”，逐条分析、运算、验证，使问题得以顺利解决.

2. 类比“熟悉数列”的研究方式，用特殊化的方法研究新数列，向“熟悉数列”的性质靠拢.

练 3 我们把公差不为 0 的等差数列$\{a_n\}$（$n\in\mathbf{N}^*$）称为“一阶等差数列”，若数列$\{a_{n+1}-a_n\}$是“一阶等差数列”，则称数列$\{a_n\}$是“二阶等差数列”. 例如：1，3，7，13，21，31…，后项与前项的差值：2，4，6，8，10，…，这些差值构成的数列是公差为 2 的等差数列，则称数列 1，3，7，13，21，31…. 为“二阶等差数列”.

（1）若数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2$，试判断数列$\{a_n\}$是否为“二阶等差数列”，并说明理由；

解：因为$a_n=n^2$，则$a_{n+1}-a_n=(n+1)^2-n^2=2n+1$，

故$(a_{n+1}-a_n)-(a_n-a_{n-1})=2n+1-2n+1=2$，

所以$\{a_{n+1}-a_n\}$是公差为 2 的等差数列，则数列$\{a_n\}$是“二阶等差数列”.

（2）若数列$\{a_n\}$为“二阶等差数列”，且$a_1=1$，对应的“一阶等差数列”首项为 1，公差为 3，求a_n.

解：由题意$\{a_{n+1}-a_n\}$是“一阶等差数列”，

又$\{a_{n+1}-a_n\}$首项为 1，公差为 3，故$a_{n+1}-a_n=3n-2$，

则$a_n=(a_n-a_{n-1})+(a_{n-1}-a_{n-2})+\cdots+(a_2-a_1)+a_1=\frac{(1+3n-5)(n-1)}{2}+1$

$=\frac{3n^2-7n+6}{2}$（$n\geqslant 2$），

又$a_1=1$满足上式，故$a_n=\frac{3n^2-7n+6}{2}$.

则“二阶等差数列”$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=\frac{3n^2-7n+6}{2}$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：58 分）

1.（13 分）设函数 $f(x)=\log_2 x-\log_x 2$（$0<x<1$），数列$\{a_n\}$满足 $f(2^{a_n})=2n$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）判定数列$\{a_n\}$的单调性.

解：（1）由 $f(x)=\log_2 x-\frac{1}{\log_2 x}$，得 $f(2^{a_n})=\log_2 2^{a_n}-\frac{1}{\log_2 2^{a_n}}=a_n-\frac{1}{a_n}=2n$，

所以 $a_n^2-2na_n-1=0$，求得 $a_n=n\pm\sqrt{n^2+1}$.

因为 $0<x<1$，所以 $0<2^{a_n}<1$，有 $a_n<0$，故 $a_n=n-\sqrt{n^2+1}$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（2）因为 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1-\sqrt{(n+1)^2+1}}{n-\sqrt{n^2+1}}=\frac{n+\sqrt{n^2+1}}{n+1+\sqrt{(n+1)^2+1}}<1$，

而 $a_n<0$（$n\in\mathbf{N}^*$），所以 $a_{n+1}>a_n$，故$\{a_n\}$是单调递增函数.

2.（15 分）（2026·上海松江模拟）已知函数 $f(x)=2\sin\frac{\pi}{2}x$. 把方程 $|f(x)|=2$ 的正数解从小到大依次排成一列，得到数列$\{a_n\}$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）记 $b_n=\frac{1}{a_{n+1}^2}$，设数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，求证 $T_n<\frac{1}{4}$.

解：（1）因为 $f(x)=2\sin\frac{\pi}{2}x$，令 $|f(x)|=2$，即 $|\sin\frac{\pi}{2}x|=1$，

所以 $\frac{\pi}{2}x=k\pi+\frac{\pi}{2}$，解得 $x=2k+1$（$k\in\mathbf{Z}$），

所以方程 $|f(x)|=2$ 的正数解从小到大依次为 1，3，5，7，…，所以 $a_n=2n-1$.

（2）证明：$b_n=\frac{1}{a_{n+1}^2}=\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{1}{4n^2+4n+1}<\frac{1}{4n^2+4n}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$，

所以 $T_n=b_1+b_2+\cdots+b_n<\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)<\frac{1}{4}$.

3.（15 分）（2025·贵州模拟）已知数列$\{a_n\}$是等差数列，数列$\{b_n\}$是公比不为 1 的等比数列，且 $a_1=b_1+2=3$，$a_2+b_2=7$，$a_4+b_3=13$.

（1）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（2）设 $S_n=a_1a_2-a_2a_3+a_3a_4-a_4a_5+\cdots+(-1)^{n+1}a_na_{n+1}$. 若 $S_n+tb_n\leqslant 0$ 对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$恒成立，求 t 的取值范围.

解：（1）设$\{a_n\}$的公差为 d，$\{b_n\}$的公比为 q，由题意可得 $\begin{cases}a_1=b_1+2=3,\\ a_1+d+b_1q=7,\\ a_1+3d+b_1q^2=13,\\ q\neq 1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a_1=3,\\ b_1=1,\\ q=2,\\ d=2,\end{cases}$

故 $a_n=a_1+(n-1)d=2n+1$，$b_n=b_1q^{n-1}=2^{n-1}$.

（2）当 n 为偶数时，$S_n=a_1a_2-a_2a_3+a_3a_4-a_4a_5+\cdots+(-1)^{n+1}a_na_{n+1}$

$=a_2(a_1-a_3)+a_4(a_3-a_5)+\cdots+a_n(a_{n-1}-a_{n+1})$

$=-4(a_2+a_4+\cdots+a_n)=-4\times\frac{(5+2n+1)n}{4}=-2n^2-6n$，

当 n 为奇数时，$S_n=a_1a_2-a_2a_3+a_3a_4-a_4a_5+\cdots+(-1)^{n+1}a_na_{n+1}$

$=a_1a_2+a_3(a_4-a_2)+a_5(a_6-a_4)+\cdots+a_n(a_{n+1}-a_{n-1})$

$=3\times5+4(a_3+a_5+\cdots+a_n)=15+4\times\frac{(7+2n+1)(n-1)}{4}=2n^2+6n+7.$

综上所述，$S_n=\begin{cases}-2n^2-6n，n为偶数，\\2n^2+6n+7，n为奇数，\end{cases}$

因为 $n\in\mathbf{N}^*$时，$2n^2+6n+7>0>-2n^2-6n$，

所以 $S_n+tb_n\leqslant0$ 对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$恒成立等价于 $2n^2+6n+7+2^{n-1}t\leqslant0$ 对任意的奇数 n 恒成立，

即对任意的奇数 n，$t\leqslant\frac{-2n^2-6n-7}{2^{n-1}}$恒成立，

设 $f(n)=\frac{-2n^2-6n-7}{2^{n-1}}$（$n$ 为奇数），

则 $f(n+2)-f(n)=\frac{-2(n+2)^2-6(n+2)-7}{2^{n+1}}-\frac{-2n^2-6n-7}{2^{n-1}}=\frac{6n^2+10n+1}{2^{n+1}}>0$，

从而 $f(n)_{\min}=f(1)=-15$，故 t 的取值范围是 $(-\infty，-15]$.

4.（15 分）若正整数数列$\{a_n\}$满足：①$\{a_n\}$为有穷数列：a_1，a_2，…，a_n；②$\sum_{i=1}^{n}a_i=m$；③当 $1\leqslant i<j\leqslant n$ 时，满足 $a_i>a_j$的正整数对（i，j）有且仅有 k 个，称该数列$\{a_n\}$为 m 的 k 减数列.

（1）写出 5 的 2 减数列的所有情况；

（2）若存在 100 的 k 减数列，求正整数 k 的最大值.

解：（1）因为 $\sum_{i=1}^{n}a_i=m$，且结合③可知 $1+1+3=5$ 或 $1+2+2=5$ 或 $2+1+1+1=5$，

故所有 5 的 2 减数列有数列 3，1，1，数列 2，2，1 和数列 1，2，1，1.

（2）若数列中的每一项都相等，则 $k=0$，

若 $k\neq0$，则数列$\{a_n\}$存在大于 1 的项，

若末项 $a_n\neq1$，将 a_n 拆分成 a_n 个 1 后 k 变大，

所以此时 k 不是最大值，所以 $a_n=1$.

当 $i=1$，2，…，$n-1$ 时，若 $a_i<a_{i+1}$，交换 a_i，a_{i+1} 的顺序后 k 变为 $k+1$，

所以此时 k 不是最大值，即 $a_i\geqslant a_{i+1}$.

若 $a_i-a_{i+1}\notin\{0，1\}$，则 $a_i\geqslant a_{i+1}+2$，

将 a_i 改为 a_i-1，并在数列末尾添加一项 1，则 k 变大，

所以此时 k 不是最大值，

所以 $a_i-a_{i+1}\in\{0，1\}$.

若数列$\{a_n\}$中存在相邻的两项 $a_i\geqslant3$，$a_{i+1}=2$，将 a_i 改为 2，并在数列末尾添加 a_i-2 项 1 后，k 的值会变大，

所以此时 k 不是最大值，

所以数列$\{a_n\}$的各项只能为 2 或 1，

所以数列$\{a_n\}$为 2，2，…，2，1，1，…，1 的形式.

设其中有 x 项为 2，有 y 项为 1.

因为存在 100 的 k 减数列，

所以 $2x+y=100$，

所以 $k=xy=x(100-2x)=-2x^2+100x=-2(x-25)^2+1\,250$，

当且仅当 $x=25$，$y=50$ 时，k 取最大值为 1 250，

所以若存在 100 的 k 减数列，则 k 的最大值为 1 250